

Güvenlik Gereksinimleri

CEN429 Güvenli Programlama — Hafta 13

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH · 11.12.2026

Bugünün planı (3 saat)

Saat	Bölüm	Konu
1	0–3	Temel kavramlar · iyi gereksinim · izlenebilirlik · gereksinim bloğu · devredilenler
2	4–5	Ortak Kriterler (TOE, ST, PP, SFR/SAR, EAL) · FIPS 140-3
3	6–9	ETSI, GSMA, EMVCo, PCI, MASVS · dersin gereksinim aileleri · uyum matrisi · proje

Kısa tarihçe — güvenlik gereksinimleri nasıl standartlaştı?

- 1985 — TCSEC gereksinim düzeylerini resmîleştirir
- 1994 — FIPS 140 kriptografik modül gereksinimleri (bugün 140-3)
- 1999 — Ortak Kriterler: PP/ST, SFR/SAR, EAL
- 2010'lar — OWASP MASVS (mobil), ETSI EN 303 645 (IoT), EMVCo/PCI (ödeme)

Değişmeyen ilke: gereksinim **ölçülebilir** ve **izlenebilir** olmalı; kanıtsız "karşılandı" geçersizdir.

Bu hafta nereye oturuyor?

- **12. hafta:** bir ürün nasıl **değerlendirilir/test edilir**.
- **Bu hafta (13):** değerlendirmenin ölçtüğü **gereksinimler** nereden gelir, nasıl yazılır, nasıl izlenir.
- Çıktı: projenizin **uyum matrisi** (S17) ve **devredilenler** (S14).

Öğrenme çıktısı

Bu hafta **ÖÇ.7** üstünedir.

Sonunda yapabileceğiniz:

- İyi bir güvenlik gereksinimini kötüsünden ayırmak
- Bir **izlenebilirlik/uyum matrisi** kurmak
- CC, FIPS, ETSI, EMVCo, PCI, MASVS'in ne istediğini karşılaştırmak

Ana fikir

Güvenlik bir "his" değil, **yazılı, ölçülebilir, izlenebilir** gereksinimlerle yönetilir:
gereksinim → önlem → doğrulama → kanıt.

Bugün bu zinciri kurmayı öğreneceğiz.

0. Temel kavramlar (sıfırdan)

Gereksinim (requirement) nedir?

- **Gereksinim:** sistemin **karşılması gereken** bir koşul.
- Güvenlik gereksinimi: bir güvenlik koşulu.
- İyi gereksinim **doğrulanabilir** (test edilebilir).

Üç tür gereksinim

- **İşlevsel:** hangi güvenlik işlevi olacak? (ör. veri AEAD ile korunur)
- **Güvence:** doğru yapıldığına nasıl güveneceğiz? (ör. test raporu)
- **Süreç:** kurum nasıl çalışmalı? (ör. her değişiklik incelenir)

İyi vs kötü gereksinim

- **Kötü:** "Uygulama güvenli olmalıdır." (doğrulanamaz)
- **İyi:** "Sürüm derlemesi yığın koruyucu, PIE ve tam RELRO ile üretilmelidir." (ölçülebilir)

İzlenebilirlik (traceability)

- **İzlenebilirlik:** her gereksinimi bir **önleme**, **teste** ve **kanıta** bağlamak.
- "Bu gereksinim nerede karşılandı, nasıl doğrulandı?"

Uyum matrisi

- **Uyum matrisi:** gereksinim → durum → bölüm → doğrulama → kanıt tablosu.
- Projenin **S17** bölümü.
- Değerlendiricinin ilk baktığı yer.

Gereksinim durumları

- **Karşılandı:** ürün bu gereksinimi sağlar (kanıtla).
- **Devredildi:** başka bir taraf sağlar (kime, neden, nasıl).
- **Karşılanmadı:** henüz sağlanmıyor.

Devredilen gereksinim

- Bir bileşen bir gereksinimi **karşılayamıyorsa**, üst uygulamaya/OS'a **devreder**.
- Kılavuza: **kime**, **neden**, **nasıl** karşılanacağı yazılır.
- Projenin **S14** bölümü.

Ortak Kriterler (CC)

- **Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408):** ürün güvenliği değerlendirme standardı.
- Kavramlar: TOE, ST, PP, SFR, SAR, EAL (birazdan).

CC · temel terimler

- **TOE:** değerlendirilen ürün.
- **ST (Security Target):** bu ürünün güvenlik hedefi belgesi.
- **PP (Protection Profile):** bir ürün **sınıfı** için ortak gereksinim seti.

CC · SFR, SAR, EAL

- **SFR:** güvenlik **işlevsel** gereksinimleri.
- **SAR:** güvenlik **güvence** gereksinimleri.
- **EAL:** değerlendirmenin **derinlik** düzeyi (EAL1–EAL7).

FIPS 140-3

- **FIPS 140-3:** kriptografik **modüllerin** doğrulanması standardı.
- Güvenlik düzeyleri (1–4).
- Yalnız modülü kapsar, uygulamanın tamamını değil.

Sektör standartları

- **ETSI EN 303 645:** IoT temel güvenlik.
- **GSMA, EMVCo, PCI:** mobil/ödeme.
- **OWASP MASVS:** mobil uygulama gereksinimleri.

Şimdi hazırız

Terimler:

gereksinim (işlevsel/güvence/süreç) · izlenebilirlik · uyum matrisi · durum
(karşılandı/devredildi/karşılanmadı) · devredilen · CC (TOE/ST/PP/SFR/SAR/EAL) · FIPS 140-3 ·
ETSI/GSMA/EMVCo/PCI/MASVS

Şimdi: iyi gereksinim nasıl yazılır?

1. İyi gereksinim nasıl yazılır?

İyi gereksinim ölçütleri — şema

İyi gereksinimin ölçütleri

bu ölçütleri karşılamayan gereksinim test edilemez

TEKİL

bir cümle, bir gereksinim

DOĞRULANABİLİR

nasıl test edileceği bellidir

İZLENEBİLİR

kaynağı ve kanıtı vardır

ÖLÇÜLEBİLİR

sayı ya da somut teknik terim içerir

'NE' odaklı

'nasıl' yapılacağını dayatmaz

'Uygulama güvenli olmalı' bunların HİÇBİRİNİ karşılamaz.

Üç tür (hatırlatma)

Tür	Soru	Örnek
İşlevsel	Hangi güvenlik işlevi?	Hassas veri AEAD ile korunur
Güvence	Doğru mu yapıldı?	Statik analiz + test raporu
Süreç	Kurum nasıl çalışır?	Her değişiklik incelenir

İyi gereksinim ölçütleri

- **Doğrulanabilir:** test edilebilir mi?
- **Tekil:** tek bir şey mi söylüyor?
- **Ölçülebilir:** somut mu?
- **Gerçekçi:** uygulanabilir mi?

Kötü → iyi (1)

- **Kötü:** "Uygulama güvenli olmalıdır."
- **İyi:** "Sürüm derlemesi yığın koruyucu, PIE ve tam RELRO ile üretilmelidir."

Neden iyi? **Test edilebilir** (checksec).

Kötü → iyi gereksinim — şema

Kötü gereksinim → iyi gereksinim

fark: ölçülebilir dayanak ve tekil ifade

KÖTÜ

'Uygulama güvenli olmalı'
'Anahtarlar iyi yönetilmeli'
'Veriler uygun saklanmalı'

→ doğrulanamaz

İYİ

'C sınıfı her varlık beklemede
en az 128 bit AES-GCM ile
şifrelenmelidir'

→ test edilebilir

Zayıf gereksinim test edilemez; test edilemeyen gereksinim karşılandığı kanıtlanamaz.

Kötü → iyi (2)

- **Kötü:** "Veriler şifrelenmelidir."
- **İyi:** "C sınıfı her varlık beklemede ≥ 128 bit düzeyinde AEAD ile şifrelenmelidir."

Neden iyi? Hangi veri, hangi düzey, hangi yöntem belli.

Kötü → iyi (3)

- **Kötü:** "Anahtarlar iyi yönetilmelidir."
- **İyi:** "(1) Her anahtarın amacı, kript-periyodu ve imhası belgelenir. (2) İş bitince bellekten silinir."

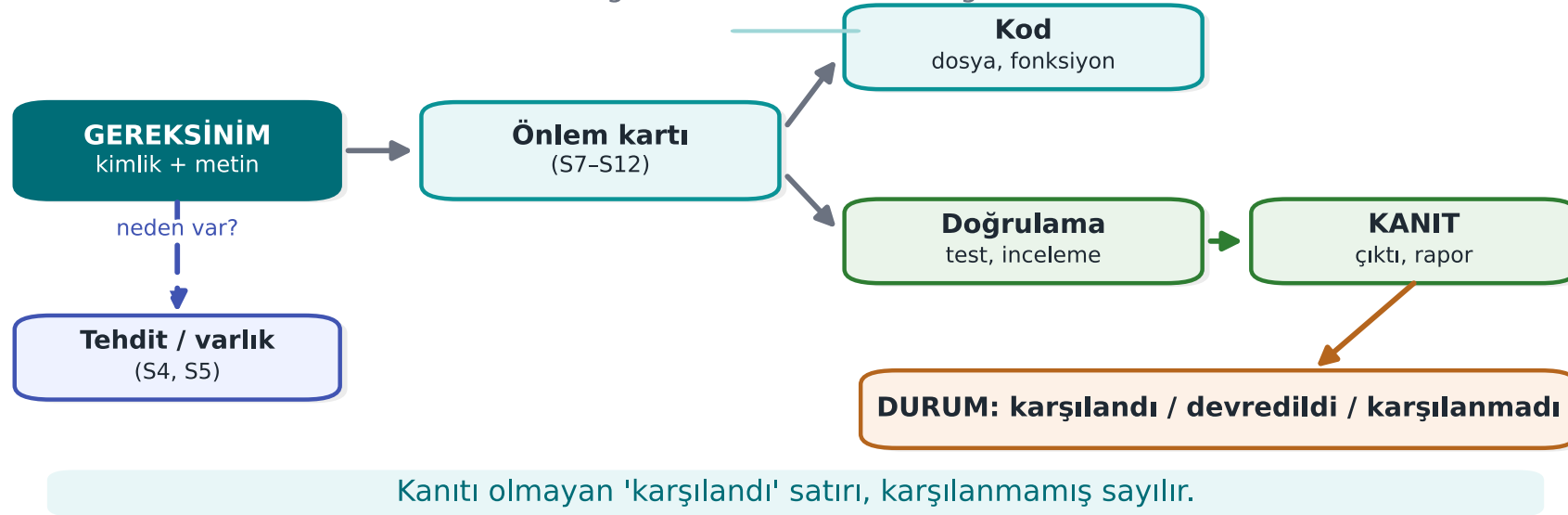
Tekil, doğrulanabilir maddeler.

2. Gereksinimden kanıta: izlenebilirlik

Zincir

Gereksinimden kanıta: izlenebilirlik zinciri

her gereksinim bir kanıta bağlanır



Her gereksinim bu zincirle bir **kanıta** bağlanmalı.

İzlenebilirlik neden önemli?

- Değerlendirici "bu gereksinim nerede?" diye sorar.
- İzlenebilirlik yoksa: her şeyi baştan aramak.
- Varsa: matrizen doğrudan bulunur.

İzlenebilirlik örneği

Gereksinim	Önlem	Doğrulama	Kanıt
Veri AEAD ile	AES-GCM	Birim testi	Test çıktısı
Sürüm korumaları	Bayraklar	checksec	Koruma tablosu

İki yön

- **İleri:** gereksinim → nerede karşılandı?
- **Geri:** bu kod/test → hangi gereksinimi karşılıyor?
- İyi matris **iki yönde** de izlenebilir.

Kanıtsız "karşılandı"

- Matriste "karşılandı" ama kanıt yoksa...
- Değerlendirici gözünde **karşılanmamış** sayılır.
- İlk bulgulardan biri olur.

Bölüm 1–2 — kısa sinama

1. İyi gereksinimin dört ölçütü?
2. "Uygulama güvenli olmalı" neden kötü?
3. İzlenebilirlik zinciri nedir?

Bölüm 1–2 — cevaplar

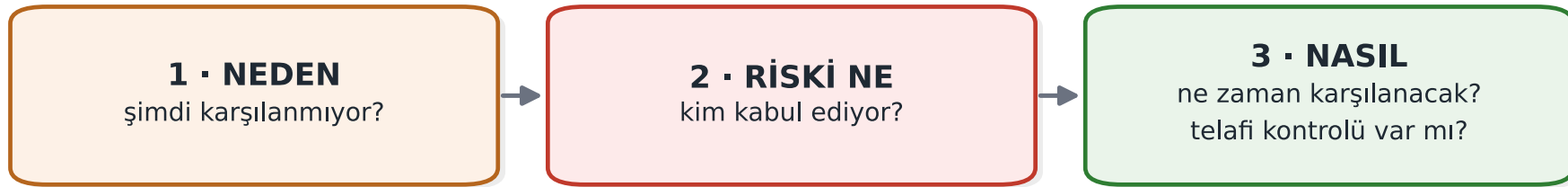
1. **Belirli · ölçülebilir/doğrulanabilir · tekil · izlenebilir** (gerçekçi, atomik).
2. **Belirsiz ve ölçülemez**; "güvenli"nin tanımı yok → test edilemez, herkes farklı anlar.
3. **Tehdit/standart → gereksinim → tasarım/kod → test/kanıt**. Her gereksinim bir kaynağa ve bir kanıta **iki yönlü** bağlanır.

3. Gereksinim bloğu ve devredilenler

Devretme üç soru — şema

Devrederken yanıtlanacak üç soru

devretmek serbest, SESSİZ devretmek değil



Kayıt ve onay olmadan atlanan gereksinim = gizli açık, sahihsiz risk.

Gereksinim bloğu kalıbı

Her gereksinim bir **blok** olarak yazılır:

- **Kimlik:** benzersiz numara (ör. CEN429-DU-01)
- **Metin:** ne isteniyor (tekil, ölçülebilir)
- **Durum:** karşılandı / devredildi / karşılanmadı
- **Karşılama:** nasıl karşılandı
- **Doğrulama + kanıt**

Örnek blok

CEN429-DU-01

Metin: Yerel DB'deki C sınıfı veri AEAD ile şifrelenir.

Durum: Karşılandı

Karşılama: AES-256-GCM, anahtar TEE'de

Doğrulama: T-05 birim testi

Kanıt: test çıktısı, S16

Neden blok?

- Her gereksinim aynı yapıda → **karşılaştırılabilir**.
- Değerlendirici hızlı okur.
- Uyum matrisi bu bloklardan üretilir.

Devredilen gereksinim nedir?

- Bir bileşen bir gereksinimi **kendisi** karşılayamıyor.
- Sorumluluğu üst uygulamaya/OS'a/donanıma **devreder**.
- Bu bir kaçış değil, **açık bir sözleşmedir**.

Devrederken üç soru

Devredilen her gereksinimde yaz:

- **Kime?** (üst uygulama / OS / donanım)
- **Neden?** (neden bu bileşen karşılayamıyor)
- **Nasıl?** (karşı taraf nasıl karşılayacak)

Devredilen · örnek

CEN429-AP-03: Güvenli kurulum ve güncelleme

Durum: Devredildi

Kime: Üst mobil uygulama (MPA)

Neden: SDK dağıtım kanalına sahip değil

Nasıl: MPA imzalı güncelleme + sürüm denetimi sağlar

Sessiz devretme yok

- Bir gereksinimi karşılamıyor ve **yazmıyorsanız** → eksik.
- Devretme **belgelenmeli**; aksi halde "karşılanmadı" sayılır.
- S14 bölümü tam bunun için.

Karşılandı mı, devredildi mi?

Durum	Anlamı
Karşılandı	Ürün sağlar (kanıtla)
Devredildi	Başka taraf sağlar (kime/neden/nasıl)
Karşılanmadı	Henüz yok (kalan risk)

Bölüm 3 — kısa sinama

1. Gereksinim bloğunun alanları?
2. Devrederken hangi üç soru yanıtlanır?
3. Sessiz devretme neden sorun?

Bölüm 3 — cevaplar

1. **ID · ölçülebilir ifade · kaynak/gerekçe · ilgili varlık/tehdit · doğrulama yöntemi (kanıt) · durum/öncelik.**
2. (1) **Neden** şimdi karşılanmıyor? (2) **Riski ne, kim kabul ediyor** (onay)? (3) **Ne zaman/nasıl** karşılanacak (plan/telafi)?
3. Kayıt/onay olmadan gereksinim atlanır → **gizli açık**, sorumlusu yok, denetimde patlar. Açık, gerekçeli, onaylı devret.

4. Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408)

Ortak Kriterler — şema

Ortak Kriterler kavramları

EAL4+ her zaman 'daha güvenli' demek DEĞİLDİR

PP (Protection Profile)

ürün SINIFI için standart gereksinim kümesi

ST (Security Target)

BELİRLİ ürünün güvenlik hedefi

SFR

ürün NE yapacak (fonksiyonel)

SAR

buna NE KADAR güvenilecek (güvence)

EAL

güvence DERİNLİĞİ — güvenlik miktarı değil

Kapsam (ST/TOE) darsa yüksek EAL az şey kapsar. Kapsamı bilmeden EAL karşılaştırılmaz.

CC nedir?

- **Ortak Kriterler:** ürün güvenliğini değerlendirmenin uluslararası standardı.
- Ortak bir **dil** ve **yöntem** sağlar.
- Ülkeler birbirinin değerlendirmesini tanır.

TOE · değerlendirme hedefi

- **TOE (Target of Evaluation):** değerlendirilen tam ürün.
- Benzersiz tanımlanır (12. hafta): sürüm + ikili + özet.
- Kapsam dışı bileşenler yazılır.

ST · güvenlik hedefi

- **ST (Security Target):** bu ürünün güvenlik hedefi belgesi.
- İçinde: tehditler, amaçlar, gereksinimler (SFR/SAR).
- Ürüne özgüdür.

PP · koruma profili

- **PP (Protection Profile):** bir ürün **sınıfı** için ortak gereksinim seti.
- Örnek: "mobil cihaz PP", "akıllı kart PP".
- ST'ler genelde bir PP'yi temel alır.

ST vs PP

	ST	PP
Kapsam	Tek ürün	Ürün sınıfı
Kim yazar	Geliştirici	Topluluk/otorite
Rol	Bu ürünün hedefi	Ortak taban

SFR · işlevsel gereksinimler

- **SFR (Security Functional Requirements):** ürünün **ne yapacağı**.
- Örnek: şifreleme, erişim denetimi, günlükleme.
- Standart bir katalogdan seçilir.

SAR · güvence gereksinimleri

- **SAR (Security Assurance Requirements):** doğru yapıldığına **nasıl güveneceğiz.**
- Örnek: kaynak inceleme, test derinliği, zafiyet analizi.
- EAL bunları belirler.

EAL · değerlendirme derinliği

- **EAL (Evaluation Assurance Level):** 1'den 7'ye derinlik.
- Yüksek EAL = daha derin inceleme.
- "+" ek güvence bileşenlerini gösterir (EAL4+).

EAL yanlış anlaşılması

- EAL güvenliğin **derinliği**, güvenliğin **miktarı** değil.
- "EAL4+ > EAL2 daha güvenli" demek **yanlış**.
- Güvenlik, **ST'deki tehdit ve amaçlara** bağlıdır.

5. FIPS 140-3

FIPS 140-3 düzeyleri — şema

FIPS 140-3 güvence düzeyleri

yukarı çıktıkça fiziksel koruma beklentisi artar



'FIPS doğrulanmış kütüphane kullanıyoruz' demek yetmez: doğru kip ve yapılandırma şart.

FIPS 140-3 nedir?

- **Kriptografik modüllerin** doğrulanması standardı.
- Modülün algoritmaları, kendini testi, anahtar yönetimi.
- Yalnız **modülü** kapsar.

Güvenlik düzeyleri (1–4)

Düzyey	Kabaca
1	Temel; onaylı algoritmalar
2	Kurcalama izi
3	Kurcalamaya direnç ve yanıt
4	En yüksek fiziksel koruma

FIPS uyumluluğu tuzağı

- FIPS **doğrulanmış** kütüphane kullanmak, uygulamayı otomatik FIPS uyumlu **yapmaz**.
- Uygulama modülü **onaylı kipte** ve **doğru** kullanılmalı.
- Anahtarları da doğru yönetmeli.

CC ve FIPS birlikte

- **CC:** ürünün bütününe değerlendirir.
- **FIPS:** kriptomodülünü doğrular.
- Bir ürün CC değerlendirmesinde FIPS'li modül kullanılabilir.

Bölüm 4–5 — kısa sinama

1. ST ile PP farkı?
2. SFR ve SAR nedir?
3. "EAL4+ her zaman daha güvenli" neden yanlış?
4. FIPS'li kütüphane uygulamayı FIPS uyumlu yapar mı?

Bölüm 4–5 — cevaplar

1. **PP** bir ürün **sınıfı** için standart gereksinim kümesi; **ST** belirli bir **ürünün (TOE)** neyi karşıladığını söyleyen belge.
2. **SFR** ürünün **ne yapacağı** (fonksiyonel); **SAR** buna **ne kadar güvenileceği** (güvence; EAL buradan gelir).
3. EAL **güvence derinliğini** ölçer, güvenlik miktarını değil; **kapsam (ST/TOE)** darsa yüksek EAL az şey kapsar.
4. **Hayır**. Modülü **doğru kip/yapılandırmada, onaylı algoritmalarla** kullanmak gerekir. Modül sertifikası $\neq$ uygulama uyumu.

6. Sektöre özgü gereksinim setleri

Sektör standartları — şema

Sektöre özgü gereksinim setleri

hepsi aynı soruyu sorar: hangi gereksinim, hangi kanıtla karşılandı?

OWASP MASVS / MASTG

mobil uygulama — bu dersin projesine en yakın

ETSI EN 303 645

tüketici IoT

EMVCo / PCI

ödeme kartı ekosistemi

GSMA

mobil operatör / SIM

Projenizde MASVS seçin: somut, kontrol edilebilir maddeler + MASTG test rehberi.

Neden sektör standartları?

- CC/FIPS geneldir; sektörler kendi risklerine göre **ek** gereksinim ister.
- IoT, mobil, ödeme farklı tehdit ortamları.
- Projeniz hangisine yakınsa onu izleyin.

ETSI EN 303 645 (IoT)

- Tüketici IoT için **temel** güvenlik gereksinimleri.
- Örnek: varsayılan parola yok, güvenli güncelleme, hassas parametreleri güvenli sakla.
- Geniş, uygulanabilir taban.

ETSI · örnek maddeler

- Benzersiz parolalar (ortak varsayılan yok).
- Güvenlik güncellemelerini yönet.
- **Hassas güvenlik parametrelerini güvenli sakla** (→ projede S5/S7/S8).

GSMA

- Mobil operatör ekosistemi için güvenlik yönergeleri.
- Cihaz, ağ, servis güvenliği.
- SIM/eSIM, kimlik.

EMVCo

- Kart ödeme ekosistemi standartları (kartlar, terminaller, mobil ödeme).
- İşlevsel uygunluk + güvenlik değerlendirmesi.
- Saldırı potansiyeli puanlaması (12. hafta).

PCI

- **PCI DSS:** kart verisi işleyen sistemler için güvenlik.
- **PCI MPoC/CPoC:** yazılım tabanlı ödeme kabulü.
- Sıkı; laboratuvar değerlendirmesi.

OWASP MASVS

- **Mobile Application Security Verification Standard.**
- Mobil uygulama güvenlik **gereksinimleri**.
- Düzeyler: temel (L1), derinlemesine (L2), direnç (R).

MASVS · projeniz için

- **En uygulanabilir** gereksinim seti.
- MASTG ile test edilir (12. hafta).
- Kripto, depolama, iletişim, kod kalitesi, direnç.

Standartlar · karşılaştırma

Standart	Alan	Odak
CC	Genel ürün	Değerlendirme derinliği
FIPS 140-3	Kripto modülü	Modül doğrulama
ETSI 303 645	IoT	Temel gereksinim
EMVCo/PCI	Ödeme	İşlevsel + güvenlik
MASVS	Mobil	Uygulama gereksinimi

Karşılaştırma · ders

- Hepsi aynı kökü paylaşır: **yazılı, doğrulanabilir** gereksinim.
- Fark: kapsam ve sıkılık.
- Projeniz için **MASVS** en pratik başlangıç.

Bölüm 6 — kısa sinama

1. ETSI EN 303 645 kimin için?
2. MASVS neden projeniz için en uygun?
3. CC ile MASVS farkı?

Bölüm 6 — cevaplar

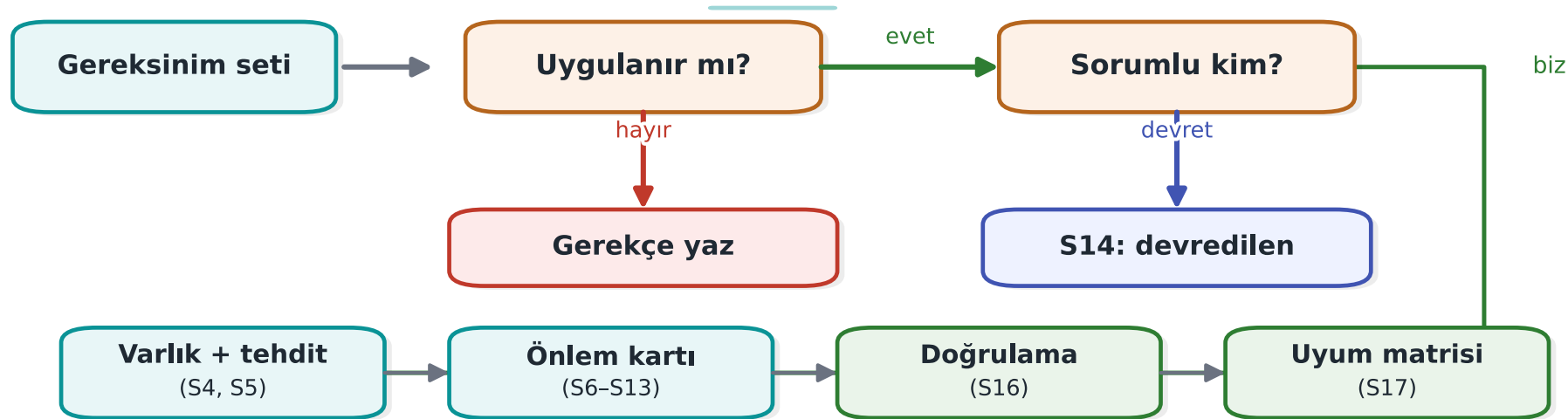
1. Tüketici **IoT** cihazları için temel güvenlik (varsayılan parola yok, güncelleme, güvenli iletişim...).
2. Proje uygulama odaklı; **MASVS** somut, kontrol edilebilir maddeler + **MASTG** test rehberi → doğrudan uygulanır.
3. **CC** ağır, akredite laboratuvar/sertifika (EAL); **MASVS** hafif, açık, geliştirici-dostu **öz-değerlendirme** standardı.

7. Gereksinimleri projeye aktarmak

Gereksinim aktarma kararı — şema

Gereksinimi projeye aktarma kararı

her gereksinim için aynı soruları sor



Devredilen gereksinim de yazılır: kime, neden, karşı taraf nasıl karşılayacak.

Gereksinim → varlık → önlem

Gereksinim bloğunun alanları

her gereksinim bu altı alanla yazılır

Kimlik (ID)	CEN429-DR-01 gibi benzersiz
Ölçülebilir ifade	ne yapılacak
Kaynak / gerekçe	hangi tehdit ya da standart
İlgili varlık	neyi koruyor (S5)
Doğrulama yöntemi	hangi test kanıtlayacak (S16)
Durum	karşılandı / devredildi / karşılanmadı

Alanlardan biri boşsa gereksinim izlenebilir değildir.

Her gereksinim bir **varlığa** ve bir **önleme** bağlanır.

Varlık yönetimiyle bağ

- Gereksinimler S5 **varlık listesine** bağlanır.
- Her varlık: C/I/I+ etiketi, koruma önlemi.
- Gereksinim, o korumayı **zorunlu** kılar.

Plana aktarmak

- İşlevsel gereksinim → tasarım/kod (S6–S11).
- Güvence gereksinimi → test (S16).
- Süreç gereksinimi → geliştirme süreci (S13).

8. Dersin gereksinim aileleri

Dersin kendi kimlikleri

Bu ders, açık standartlardan uyarlanmış kendi gereksinim ailelerini kullanır:

CEN429-**AP** (uygulama koruma), **ID** (kimlik), **AS** (varlık), **DR/DU/DT** (veri: beklemede/kullanımda/aktarımda)...

Aileler (1)

Aile	Konu
AP	Uygulama koruma (gizleme, RASP)
ID	Kimlik ve bağlama
AS	Varlık yönetimi
DR	Beklemedeki veri

Aileler (2)

Aile	Konu
DU	Kullanımdaki veri
DT	Aktarımdaki veri
RP	Raporlama/günlük
CR	Kriptografi
DV	Geliştirme/süreç

Her aile → haftalara bağ

- AP → 4, 5, 6, 9, 11, 14
- CR/DR/DU/DT → 3, 10
- AS → 1, 3
- DV/RP → 12, 13

Projeniz bu ailelerden bir **alt küme** seçer.

Uyum matrisi etkinliği

Etkinlik · adım 1

- Kendi projenizden **beş gereksinim** seçin (farklı ailelerden).
- Her biri için bir **gereksinim bloğu** yazın.

Etkinlik · adım 2

Her gereksinim için matris satırı doldurun:

Gereksinim	Durum	Bölüm	Doğrulama	Kanıt
...	...	...	...	...

Etkinlik · adım 3

- En az birini **devredilen** olarak yazın (kime/neden/nasıl).
- En az birinin **kanıtını** somut gösterin.
- Bir "karşılanmadı" varsa **kalan riske** yazın.

Etkinlik · değerlendirme

Değerlendirici gözüyle kontrol:

- Her satırın kanıtı var mı?
- Devredilenler açık mı?
- Gereksinimler **doğrulanabilir** mi?

Bölüm 7–8 — kısa sinama

1. Gereksinim hangi iki şeye bağlanır?
2. Dersin gereksinim ailelerinden üçünü sayın.
3. Uyum matrisinde her satırda ne olmalı?

Bölüm 7–8 — cevaplar

1. Yukarıda **kaynağa** (tehdit/standart/varlık) ve aşağıda **kanıta** (test/kod) — iki yön.
2. (15 aileden herhangi üçü) ör. **veri güvenliği · kod sağlamlaştırma · RASP · kriptografi/sertifika · bellek koruması · arayüz koruması**.
3. Gereksinim **ID+ifade · durum** (karşılandı/devredildi) · **kanıt** (test/dosya/S-bölümü). **Kanıtsız satır karşılanmamış** sayılır.

9. Proje ve kapanış

Proje · S14 ve S17

- [] **S17 uyum matrisi:** uygulanan her gereksinim için durum, bölüm, doğrulama, kanıt.
- [] **S14 devredilenler:** kime, neden, nasıl.
- [] En az bir "karşılanmadı" varsa **kalan riske** yaz.

Değerlendirici gözüyle

- Kanıtsız "karşılandı" = karşılanmamış.
- Devredilenler açık ve gerekçeli mi?
- Gereksinimler doğrulanabilir mi?

Çözümlü kendini sinama

Soru 1

İyi bir güvenlik gereksiniminin dört ölçütü?

Cevap: Doğrulanabilir, tekil, ölçülebilir, gerçekçi.

Soru 2

"Uygulama güvenli olmalıdır" neden kötü? Nasıl düzeltilir?

Cevap: Doğrulanamaz. Ölçülebilir yazılır: ör. "sürüm derlemesi yığın koruyucu, PIE ve tam RELRO ile üretilir".

Soru 3

İzlenebilirlik zinciri nedir?

Cevap: Gereksinim → önlem → doğrulama → kanıt. Her gereksinim bir kanıta bağlanır.

Soru 4

Uyum matrisinde kanıtsız "karşılandı" ne demek?

Cevap: Değerlendirici için karşılanmamış sayılır; ilk bulgulardan biridir.

Soru 5

Bir gereksinimi devrederken hangi üç soru yanıtlanır?

Cevap: Kime, neden, nasıl. Sessiz devretme "karşılanmadı" sayılır.

Soru 6

ST ile PP farkı?

Cevap: ST tek ürünün güvenlik hedefi; PP bir ürün sınıfı için ortak gereksinim seti. ST genelde bir PP'yi temel alır.

Soru 7

"EAL4+ her zaman EAL2'den güvenli" doğru mu?

Cevap: Hayır. EAL değerlendirilmesinin derinliğidir; güvenlik ST'deki tehdit ve amaçlara bağlıdır. "+" ek güvence bileşenidir.

Soru 8

FIPS doğrulanmış kütüphane kullanan uygulama FIPS uyumlu mudur?

Cevap: Tek başına değil. Doğrulama modülü kapsar; uygulama onaylı kipte, doğru kullanmalı, anahtarları doğru yönetmeli.

Soru 9

ETSI EN 303 645'in "hassas parametreleri güvenle sakla" maddesi projede nereye karşılık gelir?

Cevap: S5 varlık listesi, S7 veri güvenliği/kabuk matrisi, S8 anahtar yaşam döngüsü.

Soru 10

Bir kütüphane "güvenli güncelleme" gereksinimini karşılayamıyorsa?

Cevap: Üst uygulamaya devreder ve kılavuzda kime/neden/nasıl karşılanacağını yazar.

Sözlük

Terim	Anlam
İşlevsel/güvence/süreç	Üç gereksinim türü
İzlenebilirlik	Gereksinim→kanıt zinciri
Devredilen	Başka tarafa aktarılan gereksinim
TOE/ST/PP	CC temel kavramları
SFR/SAR/EAL	İşlevsel/güvence/derinlik

Özet: bu haftanın tek cümlesi

Güvenlik, **yazılı, doğrulanabilir, izlenebilir** gereksinimlerle yönetilir; her gereksinim bir önleme, teste ve **kanıta** bağlanır, karşılanamayan açıkça **devredilir**.

Gelecek hafta

14. hafta — Tigress ve çeşitlendirme

Gizleme kurallarının otomatik, çeşitlendirilmiş uygulaması; ölçme ve derleme hattı.

Ek A · İşlenmiş uyum matrisi

Bağlam · NotKasa

Sentetik uygulama: yerel şifreli not tutar, sunucuyla konuşur, güncellenir.

Birkaç gereksinim seçip matris satırı yazalım.

Gereksinimin doğuşu · tehditten

Tehdit: cihaz çalınırsa yerel notlar okunur



Amaç: beklemede gizlilik



Gereksinim: C sınıfı veri AEAD ile şifrelenir

Gereksinim havadan gelmez; **tehditten** türer.

Blok · DR-01 (beklemede veri)

CEN429-DR-01

Metin: Yerel DB'deki C sınıfı veri AES-256-GCM ile şifrelenir.

Durum: Karşılandı

Karşılama: AES-256-GCM, anahtar TEE'de

Doğrulama: T-05

Kanıt: test çıktısı (S16)

Blok · CR-02 (kripto)

CEN429-CR-02

Metin: Anahtarların amacı, kripto-periyodu, imhası belgelenir.

Durum: Karşılandı

Karşılama: S8 anahtar tablosu

Doğrulama: belge incelemesi

Kanıt: S8

Blok · DT-03 (aktarımda veri)

CEN429-DT-03

Metin: Sunucu iletişimi TLS 1.3 ve sertifika zinciri doğrulaması kullanır.

Durum: Karşılandı

Karşılama: TLS 1.3 + SAN denetimi + SPKI pin

Doğrulama: T-11

Kanıt: test + S11

Blok · AP-04 (uygulama koruma) — devredilen

CEN429-AP-04

Metin: Güvenli kurulum ve güncelleme sağlanır.

Durum: Devredildi

Kime: Üst uygulama (MPA)

Neden: SDK dağıtım kanalına sahip değil

Nasıl: MPA imzalı güncelleme + sürüm denetimi

Blok · AS-05 — karşılanmadı

CEN429-AS-05

Metin: Tüm hassas varlıklar için bellek izleme tespiti.

Durum: Karşılanmadı

Kalan risk: köklü cihazda canlı bellek analizi

Azaltma: kısa ömürlü anahtar + sunucu denetimi

Matris · toplu görünüm

ID	Durum	Bölüm	Kanıt
DR-01	Karşılandı	S8	T-05
CR-02	Karşılandı	S8	S8
DT-03	Karşılandı	S11	T-11
AP-04	Devredildi	S14	—
AS-05	Karşılanmadı	S12	kalan risk

Matristen okunanlar

- Üç karşılandı (kanıtlı), bir devredildi, bir kalan risk.
- Her satır izlenebilir.
- Değerlendirici bu tablodan başlar.

Ek B · Standart eşleme

Aynı gereksinim, çok standart

Bir gereksinim birden çok standarda bağlanabilir:

Uyum matrisi: her satır bir kanıt ister

S17'nin iskeleti

Kimlik	Gereksinim	Durum	Önlem	Kanıt
DR-01	Beklemede AEAD	Karşılandı	S7.2	test çıktısı
AP-07	Güvenli güncelleme	Devredildi	S14.2	gerekçe
DT-04	Sertifika sabitleme	Karşılanmadı	—	kalan risk

Kanıt sütunu boş olan 'Karşılandı' satırı, KARŞILANMAMIŞ sayılır.

Eşleme neden yararlı?

- Bir kez karşılırsınız, birçok standardı **aynı anda** sağlarsınız.
- Uyum matrisinde standart sütunu ekleyin.
- Sertifikasyon değişse bile iş tekrarlanmaz.

Eşleme örneği

Gereksinim	ETSI	MASVS	CC
Şifreli saklama	✓	STORAGE	SFR
Güvenli iletişim	✓	NETWORK	SFR
Güvenli güncelleme	✓	—	SAR

Ek A–B · özet

- Gereksinim tehditten türer, blok olarak yazılır, matrise girer.
- Bir gereksinim çok standardı karşılayabilir.
- Kanıt olmadan hiçbir satır "karşılandı" değildir.

Ek C · Gereksinim aileleri detay

AP · uygulama koruma

- **Örnek:** "Hassas fonksiyonlar gizlenir ve bütünlük denetimiyle korunur."
- Bağ: 4, 6, 9, 11, 14. haftalar.
- Doğrulama: gizleme ölçümü + RASP testi.

ID · kimlik ve bağlama

- **Örnek:** "Cihaz ve sürüm, anahtar kullanımına bağlanır."
- Bağ: 6, 11. haftalar.
- Doğrulama: cihaz bağlama testi.

AS · varlık yönetimi

- **Örnek:** "Her varlık C/I/I+ ile etiketlenir ve yaşam döngüsü belgelenir."
- Bağ: 1, 3. haftalar.
- Doğrulama: S5 varlık listesi.

DR/DU/DT · veri

- **DR (beklemede):** "Yerel veri AEAD ile şifreli."
- **DU (kullanımda):** "Anahtar kullanımdan sonra silinir."
- **DT (aktarımda):** "TLS 1.3 + zincir doğrulama."

CR · kriptografi

- **Örnek:** "Onaylı algoritma, kip ve anahtar uzunluğu; anahtar hiyerarşisi belgeli."
- Bağ: 3, 10. haftalar.
- Doğrulama: algoritma envanteri.

RP · raporlama

- **Örnek:** "Sürümde hassas veri düz loglanmaz."
- Bağ: 4, 6. haftalar.
- Doğrulama: `strings`, günlük denetimi.

DV · geliştirme/süreç

- **Örnek:** "Her değişiklik birleştirilmeden önce incelenir; SBOM güncellenir."
- Bağ: 5, 12, 13. haftalar.
- Doğrulama: süreç kayıtları, SBOM.

Aileden gereksinime · kural

- Projeniz her aileden **en az bir** gereksinim seçer.
- Her gereksinim tehditten türer, blok olarak yazılır.
- Matrise girer, kanıtlarla bağlanır.

Ek D · Sık yapılan hatalar

Hata · doğrulanamaz gereksinim

- "Güvenli olmalı" gibi ölçülemez ifade.
- Doğrusu: somut, test edilebilir madde.

Hata · kanıtsız "karşılandı"

- Matriste kanıt sütunu boş.
- Değerlendirici karşılanmamış sayar.

Hata · sessiz devretme

- Karşılanamayan gereksinimi yazmamak.
- Doğrusu: kime/neden/nasıl (S14).

Hata · EAL'i güvenlik miktarı sanmak

- "EAL4 > EAL2 daha güvenli" yanlış.
- EAL derinliktir; güvenlik ST'ye bağlı.

Hata · FIPS'li kütüphane = FIPS uyumlu

- Modül doğrulanmış olsa da uygulama doğru kullanmalı.
- Onaylı kip + doğru anahtar yönetimi.

Hata · kalan riski boş bırakmak

- Hiçbir ürünün kalan riski sıfır değildir.
- Boş "kalan risk" = eksik analiz.

Kontrol listesi

- ☐ Her gereksinim doğrulanabilir + tekil
- ☐ Her satırda durum/bölüm/doğrulama/kanıt
- ☐ Devredilenler: kime/neden/nasıl
- ☐ Karşılanmayanlar → kalan risk
- ☐ Standart eşlemesi (ETSI/MASVS/CC)
- ☐ En az bir aile başına gereksinim

Son söz (13. hafta)

Bir gereksinim, tehditten doğar; bir önleme, bir teste ve bir **kanıta** bağlanır; karşılanamıyorsa açıkça **devredilir**. Uyum matrisi bu zincirin haritasıdır.